

实践计划

实践目的	本门课是嵌入式方向的综合类实训，采取开放式课题方式，要求代码具有可读性、可维护性、可重用性和健壮性。 旨在让学生综合运用所学知识开展自主设计，解决问题，完成作品，提升学生编程能力和嵌入式系统设计能力。
实践内容	1. 回顾 AVR 单片机的基本用法； 2. 了解嵌入式试验箱的主要模块和用法； 3. 学习 Mega2560 开发模板的主要内容和实现方法； 4. 确定分组与选题； 5. 完成必做项目； 6. 设计综合实践作品的功能和实现方法； 7. 课程答辩。
实践安排	1、第 1 周：回顾 AVR 单片机的基本用法；了解嵌入式试验箱的主要模块和用法； 学习 Mega2560 开发模板的主要内容和实现方法； 2、第 2 周：确定 选题；完成必做项目 3、第 3 周：自主完成课程作品； 4、第 4 周：自主完成课程作品、课程答辩；
实践指导书	基于 Mega2560 的专业实践.ppt

实践记录

1. 系统概述

本次课程设计的项目是一个基于 小恐龙游戏 的嵌入式系统，集成了 oled, JQ8900 语音模块，蜂鸣器等多种模块实现丰富的游戏功能。系统采用以 Mega2560 开发板为核心的 AVR 单片机实验实践平台进行开发，使用 ICCAVR 作为软件开发环境。游戏通过 OLED 显示屏 实时呈现小恐龙跳跃躲避障碍的动画，并通过数码管记录和显示玩家的最高分数。系统还集成了语音模块和蜂鸣器模块，以增强游戏体验。

在游戏过程中模块的使用方面，OLED 模块 用于显示游戏画面，数码管模块 显示最高分数，蜂鸣器模块 负责在小恐龙碰到障碍时或跳跃时发出警告音效，语音模块 用于播报游戏开始时小组课程作品的名称，ADC 模块用于检测外部传感器（如游戏速度调节等等），实现更多互动功能。

该系统通过模块的合理组合，使得游戏更加生动有趣。数码管实时更新显示最高分，蜂鸣器与语音模块结合带来了更加直观的反馈，整体系统具有较强的互动性和娱乐性，具有较大的扩展和应用前景。

2. 硬件设计

2.1. 硬件总体设计

通过 Mega2560 作为整个系统的核心控制器，负责协调各个模块的工作，包括游戏逻辑处理、分数记录、输入输出处理等。JQ8900 模块根据游戏的不同状态播放相应的语音提示或项目背景音效。通过 IO 口控制有源蜂鸣器的开启与关闭，提供小恐龙跳跃的声音提醒。七段数码管通过使用共阴极或共阳极的驱动方式，并通过定时器中断来控制动态刷新最高分数的内容。每个按键连接到 GPIO 口，按键按下时触发中断输入，从而响应玩家的操作。游戏中可以使用 ADC 模块连接的传感器进行操作调整，提升游戏的互动性。通过整合这些硬件模块，构建一个可以响应用户输入并通过显示屏、语音和蜂鸣器进行反馈的完整小恐龙游戏系统。

实践记录

3. 软件设计

3.1 核心函数和变量

全局变量	
key_num	当前按键值
musicFlag	控制是否播放声音
score	得分
highest_score	历史最高得分
failed	重置失败标志
reset	重置标志
全局核心函数	
get_key_val();	按键处理函数，返回按键值
segDisplay();	刷新数码管内容
interrupt_1ms();	每1ms触发的中断服务
USART_SndString();	音效播放函数
OLED_WR_Byte	向OLED写入字节数据
buzzWorkOnce();	控制蜂鸣器发出提示音

表 3-1 全局变量和全局核心函数

OLED绘制重要参数	
KeyNum	按键值
playflag	游戏、菜单标志位
MenuShow	菜单显示标志位
MenuSelect	菜单选择位
游戏界面主要函数	
OLED_DrawMean	绘制菜单界面
OLED_DrawBackground	绘制地面云朵等背景
OLED_DrawDinoJump	绘制小恐龙跳跃
OLED_DrawCactusRandom	绘制随机生成的仙人掌

表 3-2 OLED 绘制重要参数和游戏界面主要函数

为了游戏能正常显示，在系统初始化时，除了调用开发包自带的初始化函数外，还定义了 OLED_Draw 系列函数用于绘制游戏动画。其中 Key 1 用于进入子菜单并启动游戏，Key 2 和 Key 3 分别控制菜单的上下滑动，Key 1 在游戏中用于控制小恐龙跳跃，Key 3 用于返回主菜单。

实践记录

3.2 主程序流程图

该流程图描述了小恐龙游戏的操作逻辑：首先游戏开始经过蜂鸣器，数码管和 OLED 等初始化（OLED_Init）后，播放语音提示，随后进入菜单界面（OLED_DrawMean）。然后用户可以通过按键选择菜单选项。随后 OLED 绘制游戏画面，游戏结束后显示数码管的内容。用户通过按键选择操作，按下 Key 1 重新开始游戏，或按下 Key 2 进入菜单界面。

最后整个流程根据用户的操作在菜单和游戏之间循环，直到游戏结束。

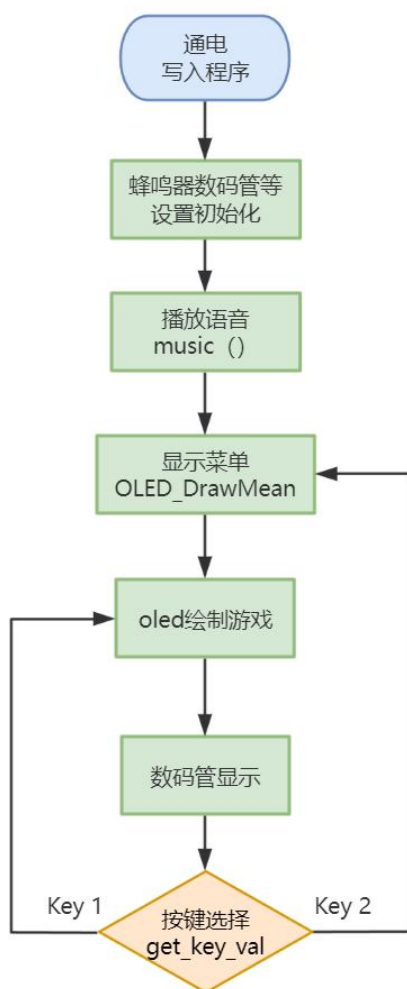


图 3-2 主程序 OLED 流程图

实践记录

3.3 外部输入

按键捕捉任务的执行会首先初始化按键，按键扫描模(get_key_val)读取信号后，如果按下 Key 2 或 Key 3，菜单会分别下滑或上移；按下 Key 1 则进入子菜单。游戏启动后，用户还可以通过按下 Key 1 控制小恐龙跳跃，或按下 Key 3 返回主菜单。流程循环判断用户输入的键值，并作出相应的操作。

同时按键扫描通过消除抖动技术(while 等待按键按下)，确保按键的响应速度与精确度，为玩家提供流畅的操作体验。

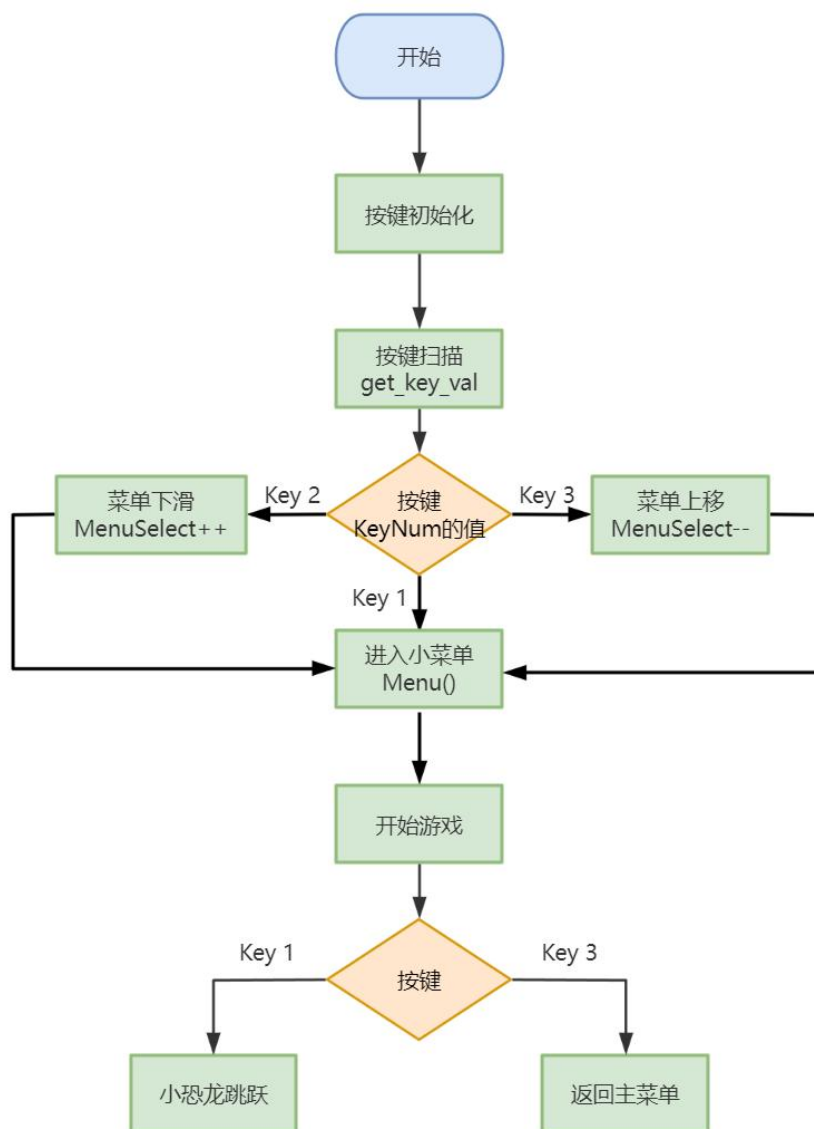


图 3-3 外部输入流程图

实践记录

3.4 显示

主程序利用 OLED 模块显示游戏画面。初始化 OLED (OLED_Init) 并显示封面和菜单后，接着绘制背景（小恐龙、地面、云朵等背景元素），随机生成仙人掌等障碍物，控制小恐龙进行奔跑或跳跃。游戏过程中，程序会检测是否发生碰撞，若未发生碰撞则继续游戏保持画面更新；若发生碰撞，则进入重新开始的界面，并检查当前得分是否为历史最高分。如果是，则更新最高分 highest_score 并通过 segDisplay() 在数码管上显示，最后游戏结束。

通过优化绘制算法，确保游戏画面在 OLED 屏幕上以较高帧率流畅运行，同时合理设计视觉元素，使玩家能够专注于游戏过程。

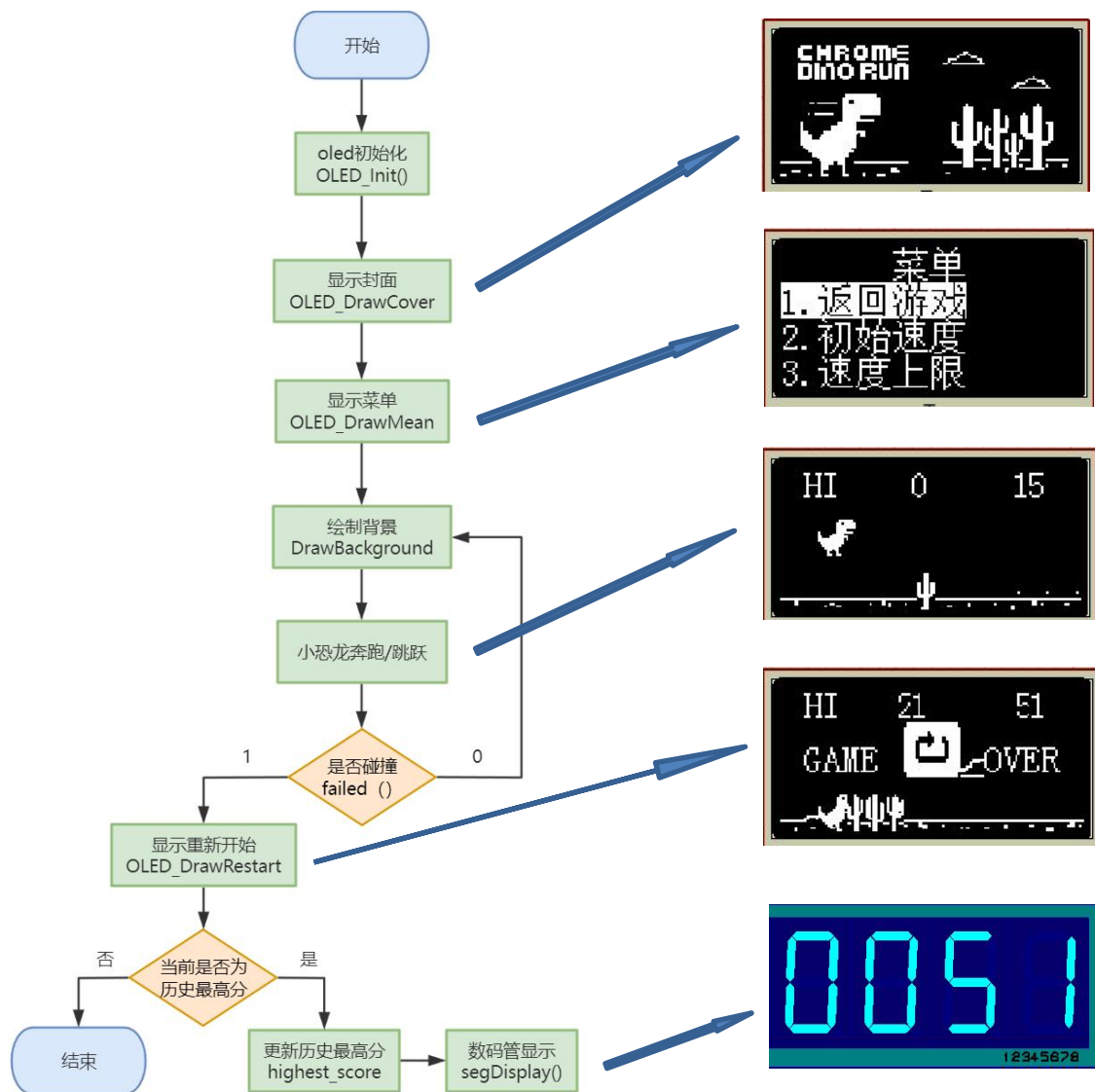


图 3-4 画面显示流程图

实践记录

3.5 游戏主体

游戏主体模块负责动态更新小恐龙和障碍物的位置，通过定时器实时监控并检测小恐龙与障碍物的碰撞情况。

游戏开始后首先绘制背景，小恐龙奔跑动作并绘制随机生成的仙人掌。程序随后检测 failed 的值是否发生碰撞，如果没有，根据 height 的值判断小恐龙是否悬空以决定是否执行跳跃动作，同时继续保持画面和分数实时更新。如果发生碰撞，则会显示重新开始的界面。游戏会在玩家确认后（通过 `get_key_val() == 1`），再重新开始游戏循环。

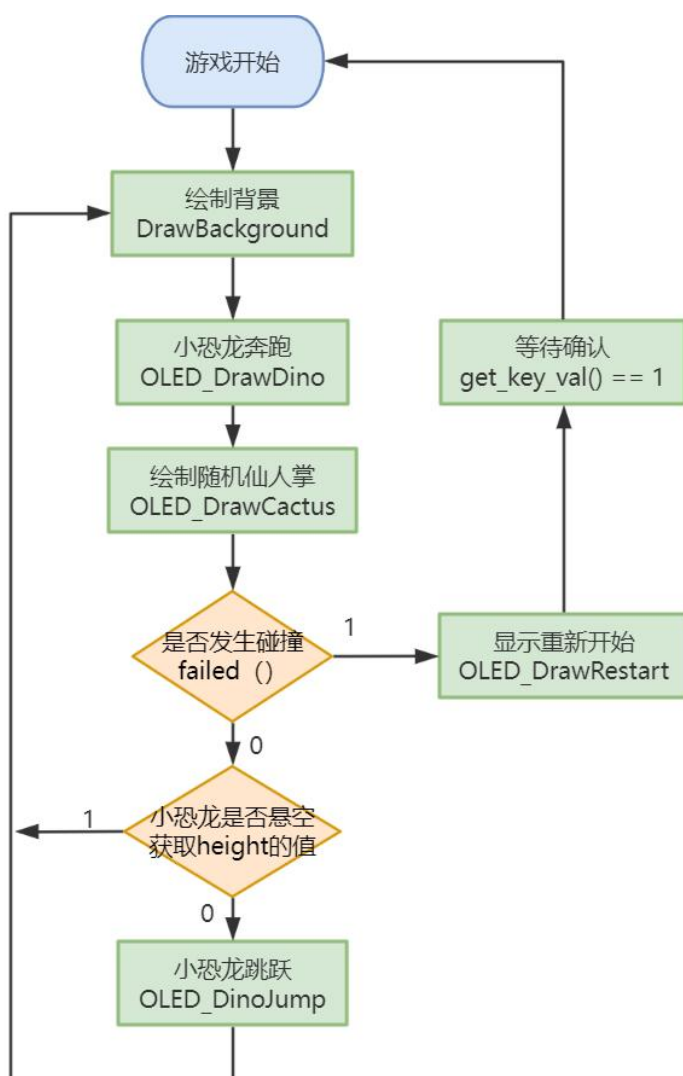


图 3-5 游戏主体流程图

实践记录

3.6 蜂鸣器

先对蜂鸣器进行初始化设置，然后根据菜单中 buzz_off 的值进行判断，若该值为 1 则关闭蜂鸣器流程结束。若值为 0，则继续判断按键是否被按下。一旦按键被按下，就调用 buzzWorkOnce () 控制蜂鸣器发出提示音，等待 10 毫秒后（防止按键毛刺，重复激发蜂鸣器）再继续循环判断按键状态(while(get_key_val()))。接着这个逻辑不断循环，直到蜂鸣器被关闭。

在每次小恐龙跳跃时，控制蜂鸣器发出相应提示音，进一步增强游戏的交互性。通过简单的音效反馈，增加了游戏的沉浸感，使玩家的操作与游戏内反馈更加紧密结合。

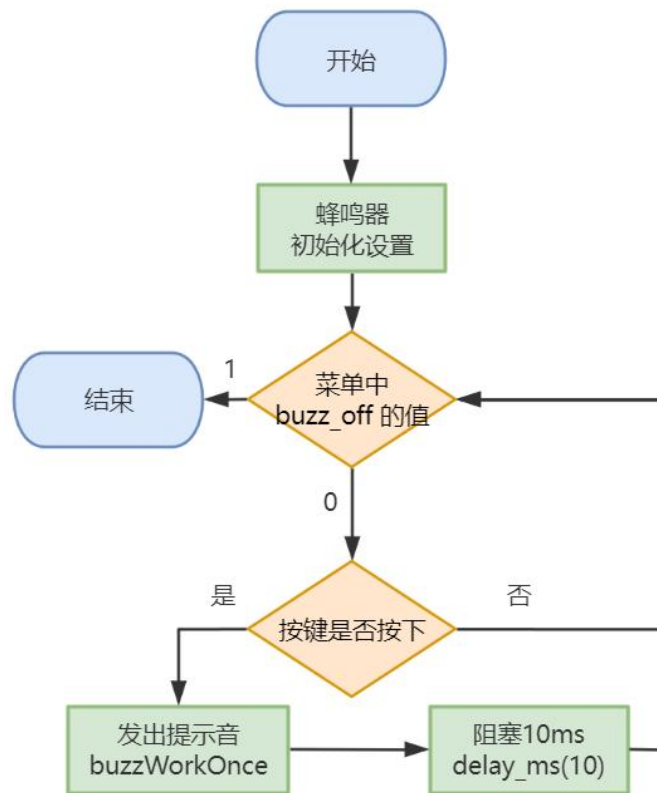


图 3-6 蜂鸣器工作流程图

实践记录

3.7 语音

程序首先通过通电写入语音文件，然后播放作品介绍音乐。当音乐播放结束时，根据 flag 的值判断是否开始游戏。若 flag 为 1，游戏开始并播放背景音乐。游戏结束后，设置 musicFlag=4 停止音乐播放，结束整个流程。如果菜单中设置关闭音乐（flag 设为 0），则直接结束流程。

通过 USART 通信控制 JQ8900 语音模块，播放预设的音效，包括小组作品名称和其他提示音效。语音提示功能不仅为游戏增添了趣味性，也丰富了游戏的音效交互体验，使得玩家能够通过音频获得更丰富的信息反馈。

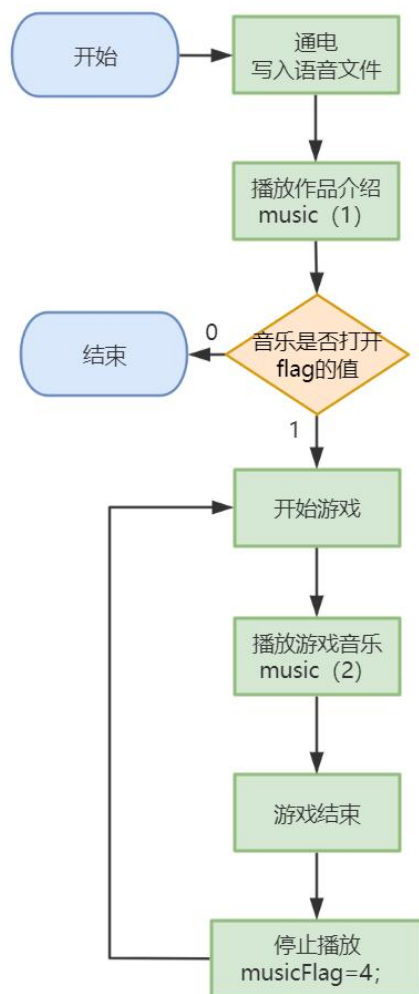


图 3-7 语音模块流程图

实践记录

4. 系统测试

在完成软件设计和代码编写后，我们将对各功能进行合并并开始对系统测试，我们将记录一些问题，并尝试解决问题。

测试环境

开发板：Mega2560 AVR 单片机

实验平台软件环境：ICCAVR

模块：OLED 显示屏、JQ8900 语音模块、蜂鸣器、数码管

测试内容

1. OLED 显示屏测试：

OLED 显示屏能够实时、没有模糊的呈现小恐龙游戏画面。

保证各动画绘制正确，各界面正常显示。

交互时，不出现阻塞、显示错误的情况。

2. 数码管模块测试：

检查数码管能够多位显示，不出现频闪。

在此基础上正确显示玩家的最高分数，并在下一局正确做出更新。

3. 蜂鸣器模块测试：

确认蜂鸣器在按键交互的时候正常工作。

正确配合游戏机制工作。

4. JQ8900 语音模块测试：

验证语音模块能够播报游戏开始时小组课程作品的名称。

实践记录

测试记录：

游戏画面测试一

问题：仙人掌跑到天上去了。

解决方案：重新修改布局，Oled_show 的 x 和 y 参数弄错了。

数码管测试二

问题：只显示一个数字。

解决方案：没有在中断时更新，修改即可。

数码管测试三

问题：最高分显示 4028。

解决方案：怀疑变量溢出，排查发现循环显示 over 会让变量呈现 4028 变量，只显示一次即可。

游戏画面测试四

问题：字体显示有问题。

解决方案：更换字模，重置。

语音模块测试五

问题：写入语音失败。

解决方案：更换了个实验箱，缺少模块。

测试结果：

OLED 显示屏：显示功能正常，游戏画面流畅。

数码管模块：成功记录和显示玩家最高分数。

蜂鸣器模块：在碰撞或跳跃时发出警告音效。

Q8900 语音模块：能够播放提示音。